www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237613(37)/037812(37)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Eighth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14

(Mech.)

POWER PLANT ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. Use of Steam table and Mollier chart is allowed.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा। भाप सारणी एवं मोलियर चार्ट का उपयोग किया जा सकता है।

1. (a) Describe the effect of increasing boiler pressure and lowering condenser pressure on thermal efficiency of Rankine cycle. 4

P. T. O.

बॉयलर दाब बढ़ाने एवं संघनित्र दाब कम करने का रैंकिन चक्र की ऊष्मीय दक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए।

(b) In a steam power plant steam enters to the turbine at 80 bar and 100°C superheated condition. Steam comes out from the condenser at 0·07 bar. Calculate the efficiency of the cycle. 6

भाप शक्ति संयंत्र में भाप 80 bar दाब एवं 100°C अतितप्त अवस्था में टरबाइन में प्रवेश करता है। संघनित्र से भाप 0·07 bar पर बाहर आता है। चक्र की दक्षता ज्ञात कीजिए।

2. Explain the working and construction of La-Mont boiler with a neat sketch. Also state its capacity and operating pressure range. 10

ला-मोन्ट बॉयलर की कार्यविधि एवं संरचना को एक स्वच्छ चित्र के साथ समझाइए। इसकी क्षमता एवं कार्यकारी दाब सीमा को भी बताइए।

3. Steam at 6 bar and 250°C enters to the nozzle and expanded isentropically to the pressure of 4 bar. If the nozzle exit area is 30 cm^2 and inlet velocity of steam is negligible, then determine the mass flow rate through nozzle and condition of steam at nozzle exit. 10

6 bar दाब एवं 250°C पर भाप नॉजल में प्रवेश करता है तथा समएण्ट्रॉपी प्रक्रम द्वारा 4 bar दाब तक प्रसारित होता है। यदि नॉजल के निर्गम पर क्षेत्रफल 30 cm^2 तथा

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

भाप का प्रारम्भिक वेग शून्य हो, तो नॉजल से भाप प्रवाह दर तथा निर्गम पर भाप की अवस्था ज्ञात कीजिए।

4. (a) Describe surface condenser with the help of a neat sketch and write its advantages over jet condenser. 6

एक स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से पृष्ठ संघनित्र का वर्णन कीजिए एवं जेट संघनित्र की तुलना में इसके लाभ लिखिए।

(b) Briefly write the effect of load variation on different parameters of steam power plant. 4

भाप शक्ति संयन्त्र में भार परिवर्तन का विभिन्न प्राचलों पर पड़ने वाले प्रभाव को संक्षेप में लिखिए।

5. (a) Explain nuclear chain reaction with the help of a neat sketch. 5

नाभिकीय शृंखला अभिक्रिया को एक स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

(b) Write a note on disposal of nuclear wastes. 5

नाभिकीय अपशिष्टों के निवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए।

6. Derive an expression for efficiency of a gas turbine plant in terms of pressure ratio. Also describe the various methods of improving the efficiency of a gas turbine power plant. 6, 4

गैस टरबाइन संयन्त्र की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र दाब अनुपात के पदों में व्युत्पादित कीजिए। साथ ही गैस टरबाइन शक्ति संयन्त्र की दक्षता बढ़ाने की विधियों का वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. Draw the neat sketch of a diesel engine plant showing its various systems and also describe about various systems. 10

एक डीजल इंजन संयन्त्र की विभिन्न पद्धतियों/निकायों को दर्शाने वाला स्वच्छ रेखाचित्र खींचिए एवं विभिन्न निकायों का वर्णन कीजिए।

8. (a) Calculate the power generated by a hydroelectric plant for the following data : 7

Catchment area	$= 1 \times 10^8\ m^2$
Average annual rainfall	$= 1 \cdot 3$ m
Run-off factor	$= 0 \cdot 7$
Available head	$= 200$ m
Overall efficiency of the plant	$= 75\%$

एक जल विद्युत संयन्त्र द्वारा उत्पादित शक्ति की मात्रा निम्नलिखित आँकड़ों हेतु ज्ञात कीजिए :

भरण क्षेत्र	$= 1 \times 10^8\ m^2$
औसत वार्षिक वर्षा	$= 1 \cdot 3$ m
अपवाह गुणांक	$= 0 \cdot 7$
उपलब्ध शीर्ष	$= 200$ m
संयन्त्र की सकल दक्षता	$= 75\%$

(b) Explain water hammer and measures to avoid the losses from it. 3

जल आघात एवं इससे होने वाली हानि से बचाव के उपायों को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. Write notes on any *four* of the following : 20

(i) Compounding of steam turbines

(ii) Pulverised fuel–preparation and advantages

(iii) Area and centralised control system of a steam power station

(iv) Construction of a Nuclear reactor

(v) Load curve and its significance

(vi) Energy auditing

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणियाँ लिखिये :

(i) भाप टरबाइनों का बहुपदन

(ii) चूर्णित ईंधन—तैयारी एवं लाभ

(iii) भाप शक्ति केन्द्र का क्षेत्रीय एवं केन्द्रीयकृत नियंत्रण निकाय

(iv) नाभिकीय रिएक्टर की बनावट

(v) भार वक्र एवं इसका औचित्य

(vi) ऊर्जा अंकेक्षण

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com